

Tema 1.1 — Combinatoria (Semana 1)

Regla del producto

Si una elección se hace en k etapas, y la etapa i tiene n_i opciones posibles (independientemente de lo elegido antes), el número total de resultados posibles es $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$.

Permutaciones

- **Sin repetición:** formas de ordenar n objetos distintos: $n!$
- **Variaciones** (elegir y ordenar k de n , sin repetición): $V(n,k) = n! / (n-k)!$
- **Con repetición** (ordenar n objetos donde hay grupos de iguales de tamaños $n_1, \dots, n_r$): $n! / (n_1! \cdot n_2! \cdots n_r!)$

Combinaciones

Formas de elegir un subconjunto de tamaño k de un conjunto de n elementos, **sin importar el orden**:

$$C(n,k) = n! / [k! (n-k)!]$$

Casos favorables sobre casos posibles (espacios equiprobables)

Si el espacio muestral Ω es finito y todos los resultados son igualmente probables:

$$P(A) = \#A / \#\Omega = (\text{casos favorables}) / (\text{casos posibles})$$

Hipótesis necesaria: el modelo de equiprobabilidad debe estar justificado (dado por el enunciado: “al azar”, “uniforme”, dados/monedas equilibrados, etc.). No es válido aplicar esta fórmula sin verificar que el espacio es equiprobable.

Probabilidades geométricas

Cuando el espacio muestral es un subconjunto continuo de $\mathbb{R}^n$ y la elección es “al azar y uniforme” sobre una región Ω de medida (longitud/área/volumen) finita y positiva:

$$P(A) = \text{medida}(A) / \text{medida}(\Omega)$$

Hipótesis necesaria: Ω debe tener medida finita y positiva, y la distribución debe ser uniforme sobre Ω (densidad constante).

Errores típicos a evitar

- Confundir combinaciones con variaciones (¿importa el orden?).
- Aplicar “casos favorables/posibles” sin que el espacio sea equiprobable.
- En probabilidades geométricas, no verificar que la región tenga medida positiva y finita antes de dividir.